UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

NOMBRE : SEBASTIAN CAÑIZARES

NRC : 36460 FECHA: 14/10/26 CARRERA : ELECTRONICA Y AUTOM.

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - DEBER 1

- PROBLEMA 1.1 : MEDIA DE VALORES

1) ANALISIS DEL PROBLEMA

- ENTRADA : Dos numeros reales (num1, num2)
- PROCESO : Calcular la suma de los dos numeros y dividir la suma entre 2.
- SALIDA: El resultado de la media aritmetica

2) TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Primer Numero	NUM 1	ENTERO	REAL
Segundo Numero	NUM 2	ENTERO	REAL
Media Calculada	MEDIA	ENTERO	REAL

3) PSEUDOCODIGO

```
ALGORITMO MEDIA DOS NUMEROS
    DEFINIR NUM1, NUM2, MEDIA COMO ENTERO
    ESCRIBIR "INGRESE EL PRIMER NUMERO" ;
    LEER NUM1 ;
    ESCRIBIR "INGRESE EL SEGUNDO NUMERO" ;
    LEER NUM2 ;
    MEDIA ← (NUM1 + NUM2) / 2
    ESCRIBIR "LA MEDIA ES : ", MEDIA ;
FIN ALGORITMO
```

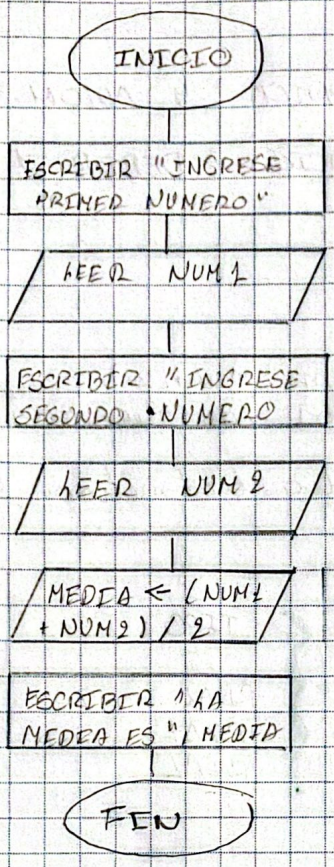
4) PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	NUM 1	NUM 2	MEDIA
1	–	–	–
2	8	–	–
3	8	12	–
4	8	12	10

Real

Scanned with CamScanner

4) DIAGRAMA



- PROBLEMA 1, 2 : VALOR ABSOLUTO DE x AL CUBO

1) ANALISIS DEL PROBLEMA

- ENTRADA : Un numero real (x)
- PROCESO : 1) Obtener el valor abs de x : Si $x<0$, $x=-x$ o $x=x$
  2) Elevar el valor abs al cubo $(ABS_x)^3$
- SALIDA : El VALOR ABS $|x|^3$

2) TABLA DE OBJETOS

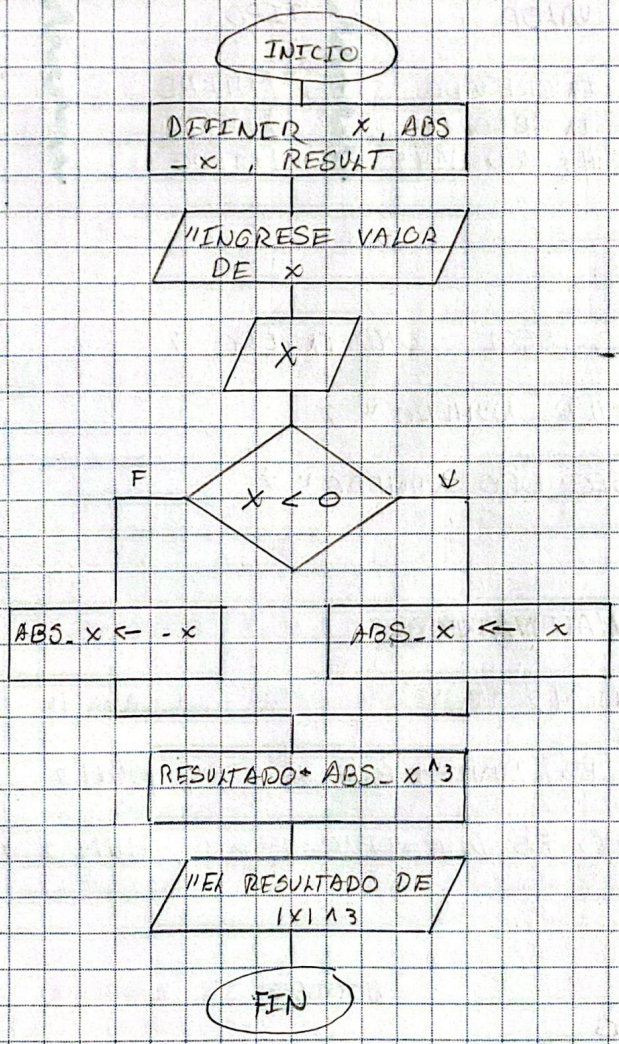
OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor de x	X	ENTERO	REAL
Valor Absoluto	ABS_X	|X|	REAL
Resultado Final	RESULT	ABS_X ^ 3	REAL

3) PSEUDOCODIGO

```
ALGORITMO VALOR ABS AL CUBO
    DEFINIR x, ABS_x, RESULT COMO REAL;
    ESCRIBIR "INGRESE EL VALOR DE x";
    LEER x;
```

```
SI  X<0  ENTONCES
    ABS_x <- -x
  SI NO
    ABS_x <- x
FIN SI

RESULT <- ABS_x ^ 3
ESCRIBIR " EL RESULTADO DE |x|^3 ES: ", RESULT;

FIN ALGORITMO
```

4) DIAGRAMA



5) PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	x	x < 0	ABS_x	RESULTADO
1	—	—	—	—
2	-3,0	—	—	—
3	-3,0	VERDADERO	3,0	—
4	-3,0	VERDADERO	3,0	27,0

Real

Scanned with CamScanner

- PROBLEMA 1.3 : DIVISIBLE

1) ANALISIS DEL PROBLEMA

- ENTRADA : Dos numeros enteros (NUM 1, NUM 2)
- PROCESO : Verificar NUM 2 ≠ 0 PARA DIV. INDETERMINADA
  Obtener el residuo de la division mediante modulo
  Si el residuo = 0 si son divisibles ; caso contrario no
- SALIDA : Mensaje confirmando que es divisible

2) TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Primer Numero	NUM1	INGRESADO	ENTERO
Segundo Numero	NUM 2	INGRESADO	ENTERO
Residuo	RESI	NUM 1 MOD NUM 2	ENTERO

3) PSEUDOCODIGO

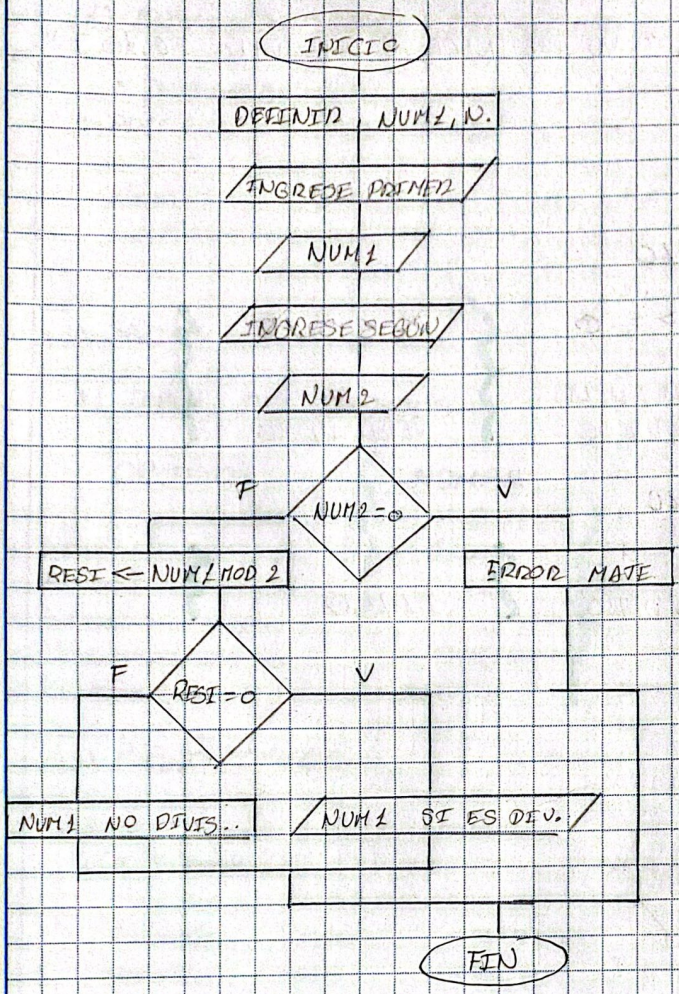
```
ALGORITMO DIVISIBLE
   DEFINIR NUM 1, NUM 2, RESI COMO ENTERO ;

   ESCRIBIR "INGRESE EL PRIMER NUMERO" ;
   LEER NUM 1
   ESCRIBIR "INGRESE EL SEGUNDO NUMERO" ;
   LEER NUM 2

   SI NUM 2 = 0 ENTONCES
        ESCRIBIR " ERROR MATEMATICO ;
   SI NO
        RESI ← NUM 1 MOD NUM 2
     SI RESI = 0 ENTONCES
        ESCRIBIR NUM 1 , " ES DIVISIBLE POR ", NUM 2 :
     SI NO
        ESCRIBIR NUM 1, " NO ES DIVISIBLE POR ", NUM 2 ;
     FIN SI
   FIN SI
FIN ALGORITMO
```

4) PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	NUM 1	NUM 2	NUM 2 = 0	RESIDUO	RESI = 0
1	15	—	—	—	—
2	15	3	—	—	—
3	15	3	FALSO	—	—
4	15	3	FALSO	0	VERDADERO

Scanned with CamScanner

5) DIAGRAMA



- PROBLEMA 1.4 : INTERVALO

1) ANALISIS DEL PROBLEMA

- ENTRADA : Un numero real (x) ingresado a teclado
- PROCESO : Verificar si el numero cumple $x \geq 0$ y $x \leq 10$ combinando con operador Y
- SALIDA : Un mensaje o pantalla indicando que pertenece al intervalo $[0, 10]$

2) TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Numero a Evaluar	X	INGRESADO	REAL

3) PSEUDOCODIGO

```
ALGORITMO INTERVALOS
    DEFINIR  X  COMO REAL
    ESCRIBIR "INGRESE NUMERO"
    LEER  X
```

```
SI (x>=0) y (x<=10) ENTONCES
    ESCRIBIR "EL NUMERO ", x, " PERTENECE AL INTERVALO [0,10]"
SINO
    ESCRIBIR "EL NUMERO ", x, " NO PERTENECE AL INTERVALO [0,10]"
FIN SI
FIN ALGORITMO
```

4) PRUEBA DE ESCRITORIO

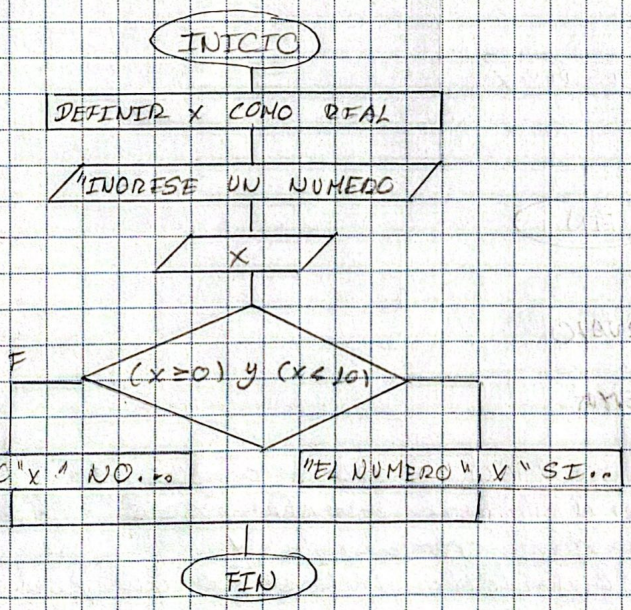
CASO 1 - DENTRO INTERVALO

PASO	x	x >= 0	x <= 10
1	5	—	—
2	5	VERDADERO	—
3	5	VERDADERO	VERDADERO

CASO 2 - FUERA INTERVALO

4	12	—	—
5	12	VERDADERO	FALSO

5) FLUJOGRAMA



- PROBLEMA 1.5 : CONVERSION DE UNIDADES

1) ANALISIS DEL PROBLEMA

- ENTRADA : Un numero entero c que representa el tiempo
- PROCESO : calcular la cantidad de dias dividiendo c en seg
  Obtener el resto de la division anterior para seg sobrantes
  Calcular las hojas dividiendo los segundos sobrantes
  Obtener el resto de la division de horas, para minutos
  Calcular los minutos dividiendo los segundos sobrantes
  Obtener el modulo final
- SALIDA : El numero de dias, horas, minutos y segundos

2) TABLA DE OBJETOS

OBJETOS	NOMBRE	VALOR	TIPO
Segundos Iniciales	C	INGRESADO	ENTERO
Dias	DIAS	C / 86400	ENTERO
Horas	HORAS	(C % 86400) / 3600	ENTERO
Minutos	MIN	(C % 3600) / 60	ENTERO
Segundos	SEG	C % 60	ENTERO
Residuo temporal	RESTO	C % 86400	ENTERO

3) PSEUDO CODIGO

```
ALGORITMO CONVERSIONES
  DEFINIR c, DIAS, HORAS, MIN, SEG, RESTO COMO ENTERO

  ESCRIBIR "INGRESE CANTIDAD EN SEGUNDOS"
  LEER c

  DIAS ← c / 86400
  RESTO ← c MOD 86400
  HORAS ← RESTO / 3600
  RESTO ← RESTO MOD 3600
  MIN ← RESTO / 60
  SEG ← RESTO MOD 60

ESCRIBIR c, "LOS SEGUNDOS SON EQUIVALENTES A: ", DIAS, "DIAS",
  HORAS, "HORAS", MIN, "MINUTOS", SEG, "SEGUNDOS"
FIN ALGORITMO
```

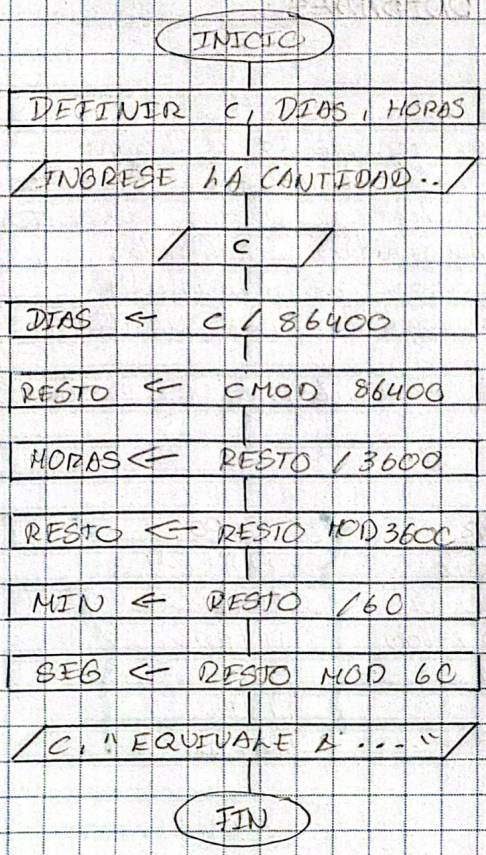
4) PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	C	DIAS	RESTO	HORAS	MIN	SEG
1	10000	-	-	-	-	-
2	10000	0	-	-	-	-
3	10000	0	4O	2	46	4O

Real

Scanned with CamScanner

5) FLUJOGRAMA



• • PROBLEMA 1.6 : MAXIMOS, MINIMOS y MEDIA DE ALTURAS

1) ANALISIS DEL PROBLEMA

- ENTRADAS : Una serie de valores reales de alturas
- PROCESO : Mantener un acumulador con la suma de las alturas
  Iniciar con valores de minimo y maximo de alturas
  Para cada nueva altura mayor a 0 , actualizar datos
  Al ingresar un valor negativo , Finalice el ciclo
- SALIDAS : Imprimir a pantalla , la media , el maximo y minimo

2) TABLA DE OBJETOS

OBJETOS	NOMBRE	VALOR	TIPO
Altura Ingresada	h	INGRESADO	REAL
Acumulador suma	SUMA	SUMA AC	REAL
Contador	CONT	CANTIDAD ≥ 0	ENTERO
Altura Maxima	MAX	MAYOR VALOR	REAL
Altura Minima	MIN	MENOR VALOR	REAL
Promedio alturas	MEDIA	SUMA / CONT	REAL

Scanned with CamScanner

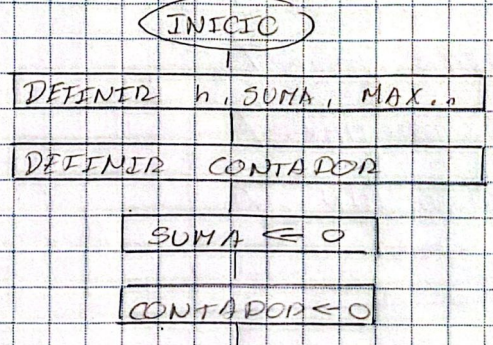
3) PSEUDOCODIGO

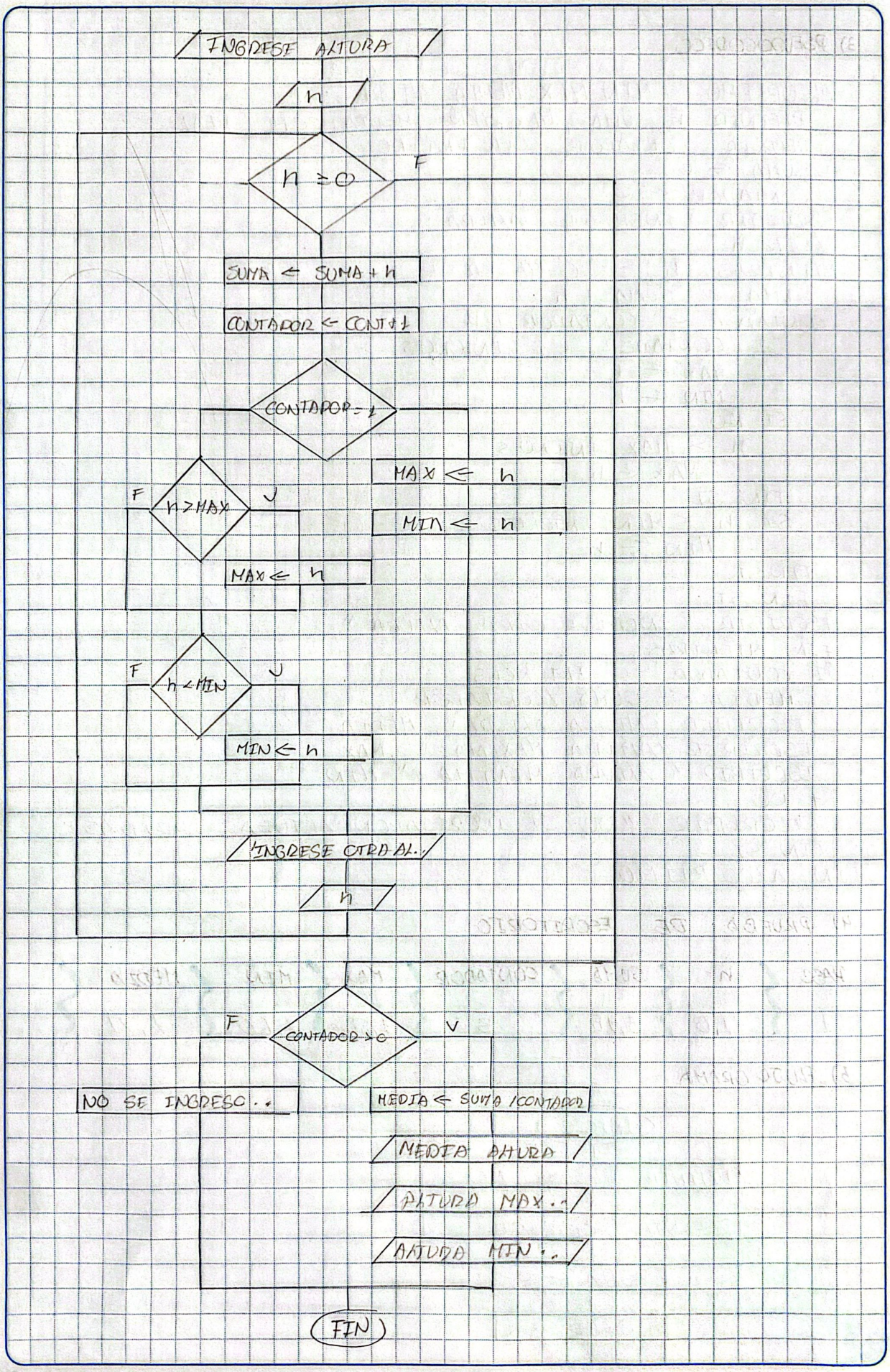
```
ALGORITMO   MIN MAX MEDIA ALTURA
   DEFINIR h, SUMA, MAX, MIN, MEDIA COMO REAL
   DEFINIR CONTADOR COMO ENTERO
   SUMA ← 0
   CONTADOR ← 0
   ESCRIBIR " INGRESE ALTURA "
   LEER h
   MIENTRAS h >= 0 HACER
   SUMA ← SUMA + h
   CONTADOR ← CONTADOR + 1
      SI CONTADOR = 1 ENTONCES
         MAX ← h
         MIN ← h
      SI NO
         h > MAX ENTONCES
            MAX ← h
      FIN SI
      SI h < MIN ENTONCES
            MIN ← h
   FIN SI
   FIN SI
   ESCRIBIR " INGRESE OTRA ALTURA "
   FIN MIENTRAS
   SI CONTADOR > 0 ENTONCES
      MEDIA ← SUMA / CONTADOR
      ESCRIBIR " MEDIA ALTURA ", MEDIA
      ESCRIBIR "ALTURA MAXIMA: ", MAX
      ESCRIBIR " ALTURA MINIMA : " MIN
   SI NO
      ESCRIBIR "NO SE INGRESARON ALTURAS VALIDAS"
   FIN SI
FIN ALGORITMO
```

4) PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	h	SUMA	CONTADOR	MAX	MIN	MEDIA
1	-1,0	5,15	3	1,85	1,60	1,71

5) FLUJOGRAMA




INGRESE ALTURA
h
h > 0
F
SUMA ← SUMA + h
CONTADOR ← CONT + 1
CONTADOR = 1
MAX ← h
MIN ← h
F
h > MAX
V
MAX ← h
F
h < MIN
V
MIN ← h
INGRESE OTRA AL.
h
F
CONTADOR > 0
V
NO SE INGRESO . .
MEDIA ← SUMA / CONTADOR
MEDIA ALTURA
ALTURA MAX . .
ALTURA MIN . .
FIN

• PROBLEMA 1,7 : RAIZ CUADRADA ENTERA

1) ANALISIS DEL PROBLEMA

- ENTRADA : Numero entero positivo N
- PROCESO : Inicializar variable $i = 1$
  Evaluar secuencial hasta que cumple $i^2 \leq N$
  Al superar el valor N la raiz $R = i - 1$
- SALIDA : El numero entero R

2) TABLA DE OBJETOS

OBJETOS	NOMBRE	VALOR	TIPO
Numero Entero	N	INGRESADA	ENTERO
Iterador	i	INICIA EN 1	ENTERO
Raiz Aproximada	R	i - 1	ENTERO

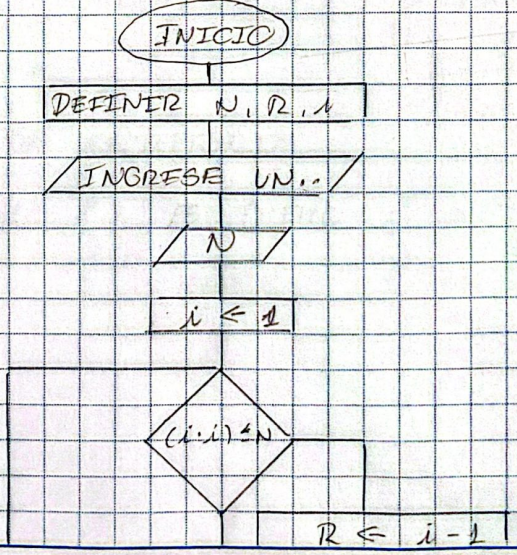
3) PSEUDO CODIGO

```
ALGORITMO RAIZ CUADRADA
    DEFINIR N, i, R COMO ENTERO
    ESCRIBIR " INGRESE NUMERO POSITIVO "
    LEER N
      i ← 1
    MIENTRAS (i · i) ≤ N HACER
          i ← i + 1
    FIN MIENTRAS
       R ← i - 1
    ESCRIBIR " LA RAIZ CUADRADA ENTERA DE ", N, " ES ", R
FIN ALGORITMO
```

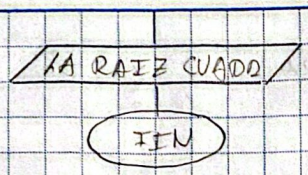
4) PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	N	i	i · i	i · i <= N	R
1	20	5	25	FALSO	4

5) FLUJOGRAMA



Real


LA RAIZ CUADD
FIN

- PROBLEMA 1,8 : NUMERO PRIMO

1) ANALISIS DEL PROBLEMA

- ENTRADA : Un numero entero > 1
- PROCESO : Un numero primo solo se divide para 1 y para el mismo separacion de que es primo
  Probar divisores desde $i = 2$ mientras $i^2 \leq NUM$
  Si NUM (MOD i) == 0 el numero no es primo
- SALIDA : Mensaje que indica que no es primo

2) TABLA DE OBJETOS

OBJETOS	NOMBRE	VALOR	TIPO
Numero a evaluar	NUM	INGRESADO	ENTERO
Iterador	i	DESDE 2	ENTERO
Indicador Primo	ES_PRIMO	V / F	BOLEANO

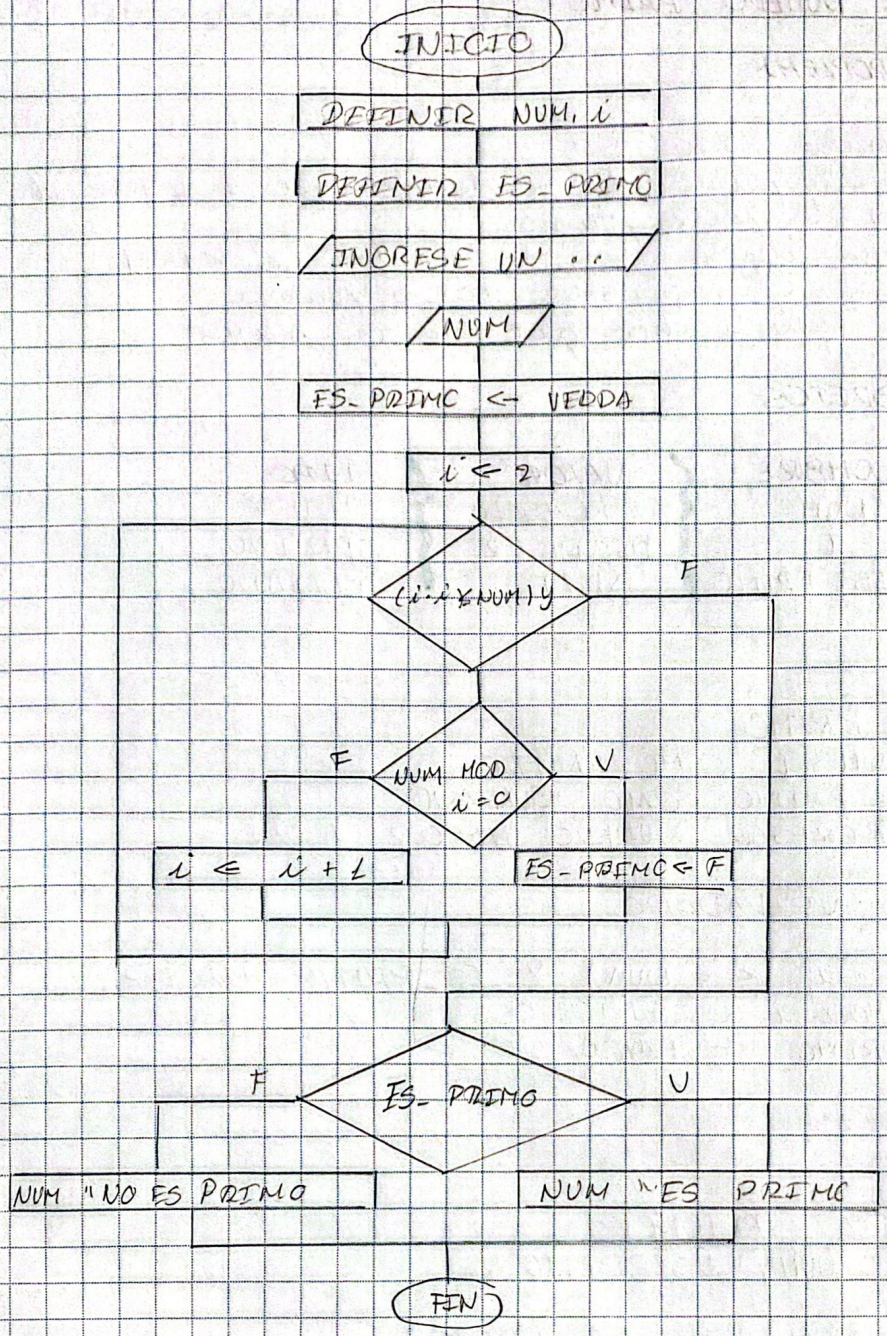
3) PSEUDO CODIGO

```
ALGORITMO NUM PRIMO
    DEFINIR NUM, i COMO ENTERO
    DEFINIR ES_PRIMO COMO BOLEANO
    ESCRIBIR "INGRESAR NUMERO MAYOR A 1"
    LEER NUM
    ES_PRIMO <- VERDADERO
    i <- 2
    MIENTRAS (i * i <= NUM) Y ES_PRIMO HACER
        SI NUM MOD i = 0 ENTONCES
            ES_PRIMO <- FALSO
        SI NO
            i <- i + 1
        FIN SI
    FIN MIENTRAS
    SI ES_PRIMO ENTONCES
        ESCRIBIR NUM, "ES PRIMO"
    SI NO
        ESCRIBIR NUM, "NO ES PRIMO"
    FIN SI
FIN ALGORITMO
```

4) PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	NUM	ES_PRIMO	i	(i*i) <= NUM
1	7	VERDADERO	3	—

5) FLUJOGRAMA



- PROBLEMA 2.10 : FACTORIAL

1) ANALISIS DEL PROBLEMA

- ENTRADA : Un numero entero $n \geq 0$
- PROCESO : Verificar que el numero no sea negativo
  Inicializar un acumulador el producto en 1
  EJECUTAR un ciclo iterativo desde $i = 1$
- SALIDA - IMPRIMIR a pantalla el valor factorial

2) TABLA DE VALORES

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Numero Entrado	n	INGRESADO	ENTERO
Iteracion	i	CONTADOR 1	ENTERO
Acumulador	FACT	PRODUCTO	ENTERO

3) PSEUDOCODIGO

```
ALGORITMO FACTORIAL

    DEFINIR  n, i  COMO ENTERO
    DEFINIR  FACT  COMO ENTERO

    ESCRIBIR "INGRESE UN NUMERO POSITIVO"
    LEER n
    SI n < 0 ENTONCES
       ESCRIBIR " ERROR MATEMATICO "
    SI NO
      FACT <- 1
      PARA i <- 1 HASTA n HACER
          FACT <- FACT * i
      FIN PARA
      ESCRIBIR " EL FACTORIAL DE ", n, " ES ", FACT,
    FIN SI
FIN ALGORITMO
```

4) PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	n	n < 0	i	FACT
1	5	FALSO	-	120

5) FLUJO GRAMA